

1. 문서 목적과 요약

본 문서는 Mac + Cursor에서 Python / Jupyter 커널이 잡히지 않던 문제를 해결하면서 수행한 환경 정리 전체를 기록한다. 대상 프로젝트는 cursor_python 이며, 이후 AI/MLOps 12주 로드맵 학습을 위한 기본 환경으로 사용한다.

핵심 결론: Python이 미설치된 것이 아니라, (1) PATH/셸 설정의 다중 Python 혼선, (2) Cursor 인터프리터 경로/확장 충돌, (3) Jupyter 커널 미등록 및 탐색 실패가 겹친 문제였다. 재설치 없이 Anaconda 3.13 + 프로젝트 .venv 기준으로 안정화했다.

2. 최종 권장 Python 구성

- 기본 런타임: Anaconda Python 3.13.9 (/opt/anaconda3/bin/python3.13)
- 프로젝트 실행 환경: cursor_python/.venv (Anaconda 3.13 기반 + ipykernel)
- 노트북 커널: Python (.venv cursor_python) / kernelspec: cursor_python_venv
- 보조 설치본: python.org 3.14.4 (필요 시에만 사용, 기본값 아님)
- 시스템 Python (/usr/bin/python3) 은 삭제하지 않음

3. 초기에 발생한 증상

- git 실행 시 Command Line Developer Tools 설치 창
- Cursor Select Interpreter: Python is not installed / could not be resolved
- Anaconda 3.13이 목록에 안 보임, 이후 3.14도 사라짐
- Select Kernel > Jupyter Kernel 목록이 비어 있음
- Python Environments 확장 초기화 실패 알림

4. 원인 분석

4.1 셸 PATH 충돌 (.zprofile)

python.org 설치기가 3.11/3.12/3.14 PATH를 추가했고 3.14는 중복이었다. 3.11/3.12 본체는 이미 없었지만 PATH만 남아 python3가 3.14를 가리키는 혼선이 생겼다.

4.2 bash alias 충돌 (.bash_profile)

alias python="python3", alias pip="pip3" 가 conda python/pip를 가로챌 수 있었다.

4.3 Cursor 설정 꼬임

python.defaultInterpreterPath 가 빈 문자열("")이 된 적이 있고, Python Environments 확장이 심볼릭 링크(/opt/anaconda3/bin/python)를 해석하지 못했다. 또한 terminal.integrated.inheritEnv=false 때문에 셸 환경이 IDE로 잘 전달되지 않았다.

4.4 Jupyter 커널/탐색 문제

Anaconda에 ipykernel은 있었으나 user kernelspec 등록이 부족했고, Cursor GUI는 .zshrc의 conda init을 거의 읽지 않아 터미널과 IDE 상태가 달랐다.

5. 수행한 조치

5.1 셸 파일 정리 (백업 포함)

백업: ~/.zprofile.bak.20260803 , ~/.bash_profile.bak.20260803 , ~/.zshrc.bak.20260803

[.zprofile] Homebrew 유지, Python 3.14 PATH 1줄만 유지. 없는 3.11/3.12 및 중복 3.14 삭제.

[.bash_profile] conda init/Java/oic 유지, python/pip alias 삭제, 경로 존재 시에만 설정.

[.zshrc] oh-my-zsh, p10k, nvm, gcloud, conda init 유지. 미사용 주식 템플릿 정리.

정리 후 깨끗한 zsh 로그인 기준: python / python3 모두 Anaconda 3.13.9.

5.2 Cursor / Jupyter 설정

전역 settings.json

```
python.defaultInterpreterPath = /opt/anaconda3/bin/python3.13
```

```
python.condaPath = /opt/anaconda3/bin/conda
```

```
python.terminal.activateEnvironment = true
```

```
terminal.integrated.inheritEnv = true
```

```
jupyter.kernels.trusted = anaconda313, cursor_python_venv, python314, anaconda python3
```

워크스페이스 .vscode/settings.json

```
python.defaultInterpreterPath = ${workspaceFolder}/.venv/bin/python
```

```
python.condaPath = /opt/anaconda3/bin/conda
```

```
python.terminal.activateEnvironment = true
```

프로젝트 .venv 생성 후 ipykernel 설치, kernelspec cursor_python_venv 등록. basic/python.ipynb metadata도 해당 커널로 지정. 최종적으로 Select Kernel > Python Environments 에서 .venv 선택으로 정상 동작 확인.

5.3 확장(Extension) 정리

문제 유발/불필요 확장 제거:

- ms-python.vscode-python-envs (환경 매니저 초기화 실패)
- donjayamane.python-environment-manager
- Java/Spring 관련 확장 전체 (당장 미사용)
- 인프라 중복: docker.docker, 4ops.terraform

유지한 인프라 핵심:

- ms-azuretools.vscode-docker (+ 의존성 vscode-containers)
- ms-kubernetes-tools.vscode-kubernetes-tools
- redhat.vscode-yaml
- hashicorp.terraform (로드맵 필수 아님, 인프라 백그라운드용 유지)
- Remote SSH / Remote Containers (선택 유지)

5.4 AI/MLOps 12주 로드맵 정합성

로드맵 핵심: Python/Git/uv -> Pandas ETL/SQLite -> FastAPI/Docker/pytest -> Ollama/RAG -> MLflow/GitHub Actions -> kind K8s/모니터링.

현재 Cursor 확장은 위 흐름에 대체로 충분하다. Django는 로드맵(FastAPI)과 불일치해 추후 제거 후보이다.

6. 현재 권장 사용 방법

- 새 터미널에서 `which python / python --version` 으로 Anaconda 3.13 확인
- 노트북: Select Kernel > Python Environments > .venv (Python 3.13.9)
- 패키지 설치: 프로젝트 .venv 활성화 후 pip 사용 (또는 uv 병행)
- 전역 Anaconda는 데이터/실험용, 프로젝트는 .venv로 격리
- 문제 시 Cursor 재시작 후 커널 재선택

7. 주요 경로 목록

```
Anaconda: /opt/anaconda3/bin/python3.13
프로젝트 venv: .../cursor_python/.venv/bin/python
노트북: .../cursor_python/basic/python.ipynb
워크스페이스 설정: .../cursor_python/.vscode/settings.json
전역 Cursor 설정: ~/Library/Application Support/Cursor/User/settings.json
Jupyter kernels: ~/Library/Jupyter/kernels/
셀 백업: ~/.*.bak.20260803
```

8. 점검 체크리스트

- 터미널: `python --version` => 3.13.9 (Anaconda)
- 노트북 커널: .venv 또는 Python 3.13 (Anaconda) 선택됨
- 셀 실행: `import sys; print(sys.executable)` 에 .venv 또는 anaconda3 경로
- 확장: Python / Jupyter / Docker / YAML / K8s / GitHub Actions 존재
- 제거 확인: Java 확장, Python Environments, docker.docker, 4ops.terraform 없음

9. 남은 선택 과제 (필수 아님)

- batisteo.vscode-django 제거 여부 (로드맵은 FastAPI)
- hashicorp.terraform 유지/제거 (12주 로드맵에는 미포함)
- Remote SSH/Containers 로컬만 쓸 경우 제거 가능
- 테마: 실제 사용 테마는 Vira, Dracula는 미사용 가능

10. 결론

Python 재설치가 아니라 설정 정리로 해결했다. 셀 PATH를 Anaconda 중심으로 맞추고, Cursor는 절대 경로와 프로젝트 .venv를 쓰도록 고정했으며, 문제 되던 Environments/중복 확장을 제거했다. 현재 환경은 AI/MLOps 12주 로드맵(Python, ETL, FastAPI, Docker, CI, Kubernetes)을 진행하기에 적합한 상태이다.

관련 문서:

- docs/python-cursor-환경정리-검토보고서.pdf (중간 검토본)
- docs/python-환경설정-정리보고서.pdf (본 최종본)

프로젝트: /Users/LeeChangHwan/Desktop/study/cursor/cursor_python